

计算机项目综合开发创新实践

开课学院：光电学院

任课教师：张艳

时间：第3-5周

QQ群名称：计算机项目综合开发创新实践

群 号：869757530

基本要求

- 每人完成**1**个项目；
- 提交成果（阶段性文档、项目报告、代码）；
- 项目类型：**WEB系统，微信小程序或智能手机APP，新型网络、AI算法（机器学习、神经网络）的相关题目,微服务架构等题目。**
- 开发工具：不限 **电脑：自备**
- 所有**通知、课程资料**均发布在**课程QQ群**，所有要**提交**的文档、代码均提交到“**一网畅学**”的课程“**作业**”区，有问题请及时用**QQ/Welink**联系老师；

2026年课程安排（自备电脑）

光仪所405	9.21 周一	9.22 周二	9.23 周三	9.24 周四	9.28 周一	9.29 周二	9.30 周三	10.8 周四	10.9 周五
上午（5节） 8:30-11:50	休息 ××	✓ 确定题目	✓	✓	休息 ××	✓ 10:00 堂测	✓	答疑	✓ 答辩 8:30-12:00
下午（5节） 13:00-16:20	✓ 布置任务	✓	休息 ××	✓	✓	✓	答疑	✓	✓ 答辩 13:10-17:00
晚上（3节） 11~13节 18:00-20:00	答疑		答疑	答疑	答疑	答疑	22:00前 提交阶段 文档	答疑	答疑

- 9月22日12:00前务必确定题目（填写QQ群共享文档）！
- 9月29日10:00堂测，22:00前“一网畅学”平台提交阶段性文档（PDF版）
- 10月9日答辩：每人8分钟，演示系统，回答老师提问。（上午：8:30-12:00；下午：13:10-17:00）
- 10月11日22:00前“一网畅学”平台提交项目报告、压缩后源代码！
- **注意：**代码和报告都以“学号+姓名”命名

画“红✓”的时段要到机房（[光仪所405室](#)）集中，“答疑”的时段在[线上/线下](#)完成，不到机房集中。

重要时间节点：

1. 9.22（周二）上午12:00前务必确定题目！
 - 9.29（周二）上午10:00在一网畅学进行堂测；
 - 9.30（周一）22:00前提交阶段性文档（PDF版）到一网畅学；
2. 10.9答辩验收：现场演示系统，回答问题，提交打印好的项目报告（封面和目录单面打印，其余部分双面打印）。
3. 10.11晚上22:00前提交“项目报告”和“源代码”到“一网畅学”作业区，文档以“学号+姓名”命名；

注意：(1)项目报告（按模板撰写，总页数不超过40页）

(2)源代码压缩文档

成果提交（10月11日22:00之前）

1. 项目报告按模板格式撰写，总页数不超过40页（PDF版，封面单面打印，其余部分双面打印。）
 2. 程序源代码：压缩文档，主要包括自己写的所有代码文件，如果使用开源代码或框架，请在.TXT文档中注明其名称和下载链接地址。
- 报告中一定要有系统开发环境截图、用户界面截图、数据库实现截图
- 所有文件以“学号 + 姓名”命名；
 - 如果有问题请及时QQ联系老师；

考核标准：

- 平时成绩：出勤10%，阶段性文档20%，随堂测验20%
- 期末成绩：代码、答辩演示（30%）和项目报告20%

项目报告主要内容：

- 一 项目背景
- 二 需求分析
- 三 总体设计
- 四 详细设计
- 五 数据库设计
- 六 系统实现与测试
- 七 系统安装和使用说明
- 八 AI工具使用情况说明
- 九 总结
- 格式见模板文档要求

备选题目：

- 从备选题目中选择
- 可以**自拟**题目，但要经**老师审核**同意；
- 每个题目完成基本要求的基础上，可以根据实际能力，**拓展个性化功能**。
- 每个题目可以为**WEB应用、手机APP**其他形式实现，也可以选择**新型网络、AI算法（机器学习、神经网络）**的相关题目。

项目1.小区团购系统（微信小程序）

- 用户：团长，团员，系统管理员
- 功能需求：
- 团长功能：开团，发布商品信息，联系司机，接货，分发等
- 团员功能：（1）接龙购买；（2）付费；（3）确认收货；（4）评价等
- 管理员功能：系统管理，信息审核，数据查询与分析，商品推荐、生成报表等

项目2. 手术预约与排班管理系统

1. 手术医生手术预约

医生每天查看住院病人信息，根据病情缓急安排手术时间，选择手术室与手术床位。然后选择麻醉师与手术护士。选定后，发消息给相关人员。

麻醉师与手术护士确认后，给病人发手术通知。

2. 手术完成

手术完成后，记录本次手术数据。记录每个医生、护士、麻醉师手术工作。

3. 手术汇总

能够按日期查阅需要做手术的病人基本资料及手术安排资料（手术名称、手术医生等）。查询当日手术安排，一周手术安排、各手术台使用情况及手术连台情况。

4.医生及护士排班

提供麻醉科医生与手术护士的手术安排情况，医生根据他们的安排选取麻醉科医生与手术护士。也可按照给定的规则由系统对麻醉医生（手术护士）进行自动排班。

5. 排班确认

确认排班后的手术预约通知单反馈给医生工作站，并由申请医师再次确认。

6. 当实际发生的手术时间或手术顺序与既定的预约不符时，在预约系统中记录实际发生时的数据并确认。

7. 手术调整

针对每台手术可以调整手术时间、护士与麻醉师

8. 预约取消

每人每个月只能取消一次，并且要提前48小时，否则上黑名单，1个月不能使用该系统。

项目3. 志愿者服务管理系统

1.项目描述:

用户登录：用户名密码登录

公益组织经常提供一些志愿者参与的公益活动，如暑托服务、展览讲解、疫苗接种服务等。活动中需要有活动组织者、申请者、管理者。本项目需要开发一个集活动发布、志愿者申请、活动组织者对活动地点与时间安排、参与者管理、协调，服务评价、反馈等各类活动的活动管理平台。

同时对系统要有**统计分析**功能，并具有**参与者反馈环节**。

项目4.疫苗接种提醒服务（小程序）

基本功能

1. 用户登录：用户名密码登录
 2. 输入疫苗接种时间、报告时间
 3. 输出：下一次疫苗接种时间
 4. 疫苗接种点查询、收藏：添加、管理单位或居住地疫苗接种点位置信息；忙、闲查询
 5. 统计：每周、每月疫苗接种情况
 6. 闹钟设置
- 其他功能可以根据自己情况，自由发挥

项目5.订餐系统（含推荐功能）

- 用户有：顾客、服务员和系统管理员。
- 服务员是经过餐厅招聘选拔和培训过的人，所以知识水平，业务水平等都比较均衡，在经过培训之后能够迅速适应工作。
- 顾客是在餐厅用餐的人，所以知识水平和业务水平比较不平衡，在使用APP/PC时会呈现各种形态。
- 系统管理员也是经过公司招聘选拔和培训过的人。其权限比服务员要大。
- 系统可根据历史订餐数据或季节变化推荐餐食。
- 根据用户以往订餐情况，推荐餐厅或菜品。

主要功能：

- **查询菜谱：** 使用本系统，可在前台（手机端通过APP/PC端）查询菜谱，了解菜品及当日价格。菜谱与后台服务器保持一致。前台APP/PC采用图文并茂的方式将菜谱提供给顾客。
- **点菜：** 使用本系统，可在前台手机终端通过APP/PC进行点菜（含推荐）。
- **管理菜品：** 使用本系统，可在后台服务器端通过Web进行菜品添加、修改或删除。菜品的视频和图片均通过Web上传。

具体功能说明:

1.登录功能

- 使用该系统之前必须登录，将登录信息发到后台数据库查询，合法用户才可使用。用户权限应有收银员、服务员和管理员三种。

2.点菜功能

- 此功能是本系统的重点，客人就坐后，由服务员拿出手机，登录后输入客人人数和桌位号，然后让客户自己点菜或由服务员操作点菜。点完菜后，由服务员进行确认，通过无线网络将点菜信息传送到后台服务器，后台服务器收到后再通过厨房间的无线打印机打印出来，供厨房工作人员查看。

3.查看菜谱功能

- 可以查看当日所能选择的菜肴。

4.查看优惠菜功能

- 可以查看本日所能选择的菜肴。

5.更新菜谱

- 从服务器端获取当日可选菜谱信息来更新本地菜谱。

6.修改个人信息

- 在客户终端可以更改登录用户的的基本信息。

项目6.高校招聘网站/APP

用户：网站管理员、企业、学生

学生

1. 学生信息注册
2. 修改密码（提示修改密码）
3. 学生信息修改
4. 企业信息的查看
5. 查看企业的招聘岗位
6. 求职企业岗位操作
7. 查看学生的招聘列表（企业要求学生）
8. 查看学生的求职列表（学生对企业）
9. 关键字查询
10. 简历生成

角色名	主要功能描述
网站管理员	1. 查看学生信息分页显示列表 2. 查看学生招聘列表（该学生投企业岗位记录信息） 3. 查看学生应聘列表（企业邀请该学生面试的信息） 4. 查看企业信息分页显示列表 5. 查看企业招聘列表（显示企业招聘岗位的信息） 6. 查看企业应聘列表（显示学生投企业岗位的信息） 7. 审核学生注册信息 8. 对学生信息修改 9. 学生密码修改 10. 学生状态设置（讨论） 11. 审核企业注册信息 12. 对企业信息修改 13. 企业密码修改 14. 对管理员自身信息的查看 15. 对管理员密码的修改 16. 查询 17. 企业招聘岗位的查看

企业

1. 企业信息的注册
2. 企业信息的修改
3. 查看企业的招聘列表
4. 查看企业的求职列表
5. 添加招聘岗位
6. 修改招聘岗位
7. 废除招聘岗位
8. 修改密码
9. 招聘学生(企业邀请学生面试)
10. 查询学生简历

项目7.酒店房间预定系统

- 系统包括前台和后台两个子系统：
- 客户使用前台，可以查询酒店信息和有关客房的各方面的信息，进行用户预订、修改、删除和查询，遇到问题时可以和客服进行交流，预约取消功能。
- 管理人员使用后台，对系统的操作员权限、收银客房、客户等信息进行管理。管理员可以添加和删除其他管理员，也可对其他前台进行删除和修改。管理人员可以浏览，查询，添加，删除等酒店客房的基本信息。管理员按月对预定情况进行分析汇总，并制定或更新“预定策略”和“优惠策略”，对频繁预定的客户进行“好房”推荐服务。

- 1、提供该宾馆的综合信息功能，该宾馆包括的地理位置信息、该宾馆周边的交通信息, 包括公交线路
- 2、用户信息管理功能：包括查询，修改，删除，添加；用户信息包括：用户姓名，身份证，电话等基本信息
- 3、入住信息管理功能：包括在住客人列表；预定客人列表；历史客人列表管理。 此外房间信息包括：房间号，房间类型，房间单价，房面积，床位数，价格，房间位置等信息。
- 4、预定管理功能：预定房间，解除预定 ，续房操作。

项目8.XX（例如拼车）自助服务系统

- 用户：乘客、司机、管理员
- 基本功能需求：
- **乘客**功能：（1）叫车：对车辆信息库发送请求（2）查询：查询车辆信息以及车主信息（3）反馈：对车辆、车主的服务进行系统反馈（4）**预约取消功能及其相关扣费或服务受限的惩罚措施。**
- **司机**功能：（1）应答：对于乘客的叫车请求作出回应（2）查询：乘客的位置信息（3）完成服务：对完成乘客服务进行确认
- **管理员**功能：（1）权限管理：对每名成员的权限尽心管理（2）整理数据：对于乘客以及车主的信息进行管理（3）查询：查询各种信息。
- 其他功能：自由发挥